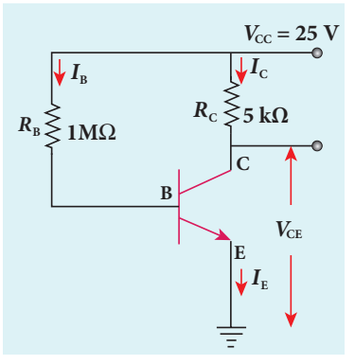
- **உள்ளீடு அதிகமாக இருக்கும் போது**

உள்ளீடு மின்னழுத்தத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட உயர்ந்த மதிப்பிற்கு (+5V என்க) அதிகரிக்கும் போது, அடிவாய் மின்னோட்டம் அதிகரிப்பதன் மூலம் ஏற்பான் மின்னோட்டம் அதன் பெரும மதிப்பை அடையும். டிரான்சிஸ்டரானது தெவிட்டிய நிலைக்குச் செல்லும். ஏற்பான் மின்னோட்டத்தில் (I_C) ஏற்பட்ட அதிகரிப்பு R_C ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த இறக்கத்தை அதிகரிக்கும் இதனால் வெளியீடு மின்னழுத்தம் குறைந்து சுழியை நெருங்கும் ($V_0 = V_{CC} - I_C R_C$ என்பதிலிருந்து). இதன் பொருள் டிரான்சிஸ்டர் வழியாக பெரும மின்னோட்டம் பாய்ந்து இயங்கு நிலைக்கு (ON) செல்கிறது. டிரான்சிஸ்டரானது மூடிய சாவியாக செயல்படும்.

டிரான்சிஸ்டரானது அதிக உள்ளீட்டிற்குக் குறைந்த வெளியீட்டையும், குறைந்த உள்ளீட்டிற்கு அதிக வெளியீட்டையும் அளிக்கிறது என்பது இங்கு தெளிவாகிறது. மேலும், வெளியீடு மின்னழுத்தமானது அளிக்கப்பட்ட உள்ளீடு மின்னழுத்தித்திற்கு எதிர்–கட்டத்தில் அமையும். எனவே, டிரான்சிஸ்டரானது கணினி லாஜிக் சுற்றுகளில் புரட்டியாக (NOT கேட்) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 10.7

படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பொது உமிழ்ப்பான் டிரான்சிஸ்டர் மின்சுற்றில் மின்னோட்டம் பெருக்கம் 120 எனில் DC பளுகோட்டை வரைந்து அதில் Q புள்ளியைக் குறிக்க (V_{BE} யின் மதிப்பு புறக்கணிக்கப்படுகிறது).



தீர்வு

$\beta = 120$

அடிவாய் மின்னோட்டம், $I_B = \dfrac{25V}{1M\Omega} = \dfrac{25}{1\times10^6}$

$= 25\ \mu A$

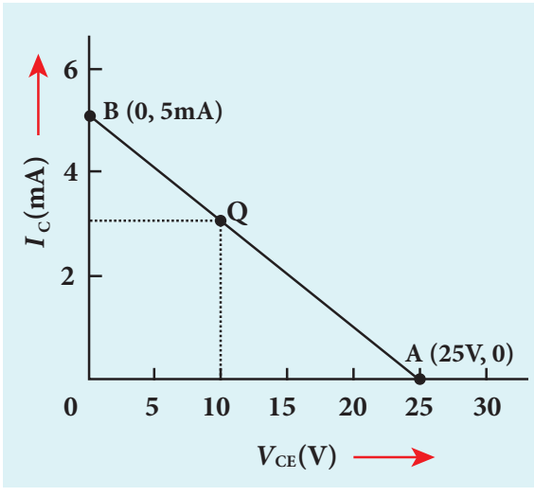
$\beta = \dfrac{I_C}{I_B}$ (அல்லது)

$I_C = \beta I_B = 120 \times 25\ \mu A$

$= 3000\ \mu A = 3\ mA$

$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$

$= 25 - (3mA \times 5k) = 10\,V$



10.4.6 டிரான்சிஸ்டர் பெருக்கியாகச் செயல்படுதல்

செயல்படும் நிலையில் உள்ள டிரான்சிஸ்டரானது வலுக்குறைந்த சைகைகளைப் பெருக்கும் திறன் கொண்டது. **பெருக்கம் என்பது, சைகையின் வலிமையை அதிகரிக்கும் செயல்முறையாகும் (வீச்சினை அதிகரித்தல்).** மிக அதிக அளவு பெருக்கம் தேவையெனில், டிரான்சிஸ்டர்கள் பிணைப்பு மின்பொருள்களான மின்தடை, மின்தேக்கி மற்றும் மின் மாற்றிகள் மூலம் வரிசையாக இணைக்கப்படுகின்றன. இவை பல்நிலை பெருக்கிகள் எனப்படும்.

ஒற்றை–நிலை பெருக்கி மின் சைகைகளைப் பெருக்குவது படம் 10.36(அ) இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒற்றை–நிலை என்பது ஒரு டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் இணைப்பு பொருள்களைக் குறிக்கிறது. NPN டிரான்சிஸ்டரானது பொது உமிழ்ப்பான் வடிவமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

UNIT-10_XII-Physics_Vol-2_Tamil.indd 223 06-08-2020 15:46:30